

SituationReport

get_data

Benutzerhandbuch

Jira-Daten für SituationReport exportieren

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer Agile Coaches und PI Manager -- Version 0.25.0

1 Daten aus Jira Cloud exportieren

Hinweis: Das Modul `get_data` ist noch in Entwicklung. Dieses Handbuch beschreibt den manuellen Export von Jira-Daten über die Jira REST API. Der Exportprozess ist derselbe, den `get_data` später automatisiert — die exportierten JSON-Dateien sind direkt mit `transform_data` verarbeitbar.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie echte Issue-Daten aus Jira Cloud für SituationReport exportieren. Der Export liefert dieselbe JSON-Struktur wie der Testdata Generator — `transform_data` verarbeitet beide identisch.

1.1 Was Sie benötigen

Voraussetzung	Details
Jira Cloud Zugang	Ein Konto mit Lesezugriff auf das gewünschte Projekt
API-Token	Persönliches Token von <code>id.atlassian.com</code> — einmalig erstellen
Projekt-Key	Kürzel des Jira-Projekts, z. B. 'ART_A' oder 'SCRUM'
curl oder Browser	curl für automatisierte Abfragen; Browser für einfache Tests

1.2 API-Token erstellen

Das API-Token ersetzt bei API-Abfragen Ihr Passwort und wird einmalig erstellt:

Schritt	Aktion
1	<code>https://id.atlassian.com</code> im Browser aufrufen (in Jira eingeloggt sein)
2	Security → API tokens → Create API token
3	Einen Namen eingeben, z. B. 'SituationReport', auf 'Create' klicken
4	Token kopieren und sicher speichern — er wird nur einmal angezeigt!

Sicherheitshinweis: Behandeln Sie den API-Token wie ein Passwort. Speichern Sie ihn in einem Passwort-Manager und teilen Sie ihn nicht mit anderen.

1.3 Die Jira REST API abfragen

Jira Cloud bietet zwei API-Varianten. Für neue Skripte empfiehlt sich die aktuelle v3-API; bestehende v2-Skripte funktionieren weiterhin. `expand=changeLog` ist in beiden Varianten Pflicht — ohne ihn fehlen die Statusübergänge, die `transform_data` benötigt.

Aktuelle API (v3) – empfohlen

Endpoint: `POST /rest/api/3/search/jql`

Parameter werden als JSON im Request-Body übergeben. Die Antwort enthält zusätzlich `isLast` und `nextPageToken` für die Paginierung (Abschnitt 1.5).

```
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:IhrAPIToken" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
    "maxResults":100,
    "expand":["changelog"],
    "fields":["issuetype","created",
              "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json
```

maxResults ist bei der v3-API auf 100 Issues pro Anfrage begrenzt. Verwenden Sie nextPageToken für Projekte mit mehr als 100 Issues (Abschnitt 1.5).

Ältere API (v2) – weiterhin unterstützt

Endpoint: GET /rest/api/2/search

Parameter als URL-Query-String. Unterstützt bis zu 1.000 Issues pro Anfrage und Offset-Paginierung mit startAt.

```
curl -u "name@firma.de:IhrAPIToken" \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\
jql=project=ART_A+ORDER+BY+created+ASC\
&expand=changelog\
&maxResults=1000\
&fields=issuetype,created,status,project,summary,resolution" \
  -o ART_A_page1.json
```

Tipp: Für neue Skripte empfiehlt sich die v3-API. Bestehende v2-Skripte müssen nicht migriert werden.

1.4 Welche Felder transform_data benötigt

Jira-Feld	Pflicht	Verwendung
key	☐	Issue-Kennung (z. B. ART_A-001)
fields.issuetype.name	☐	Issue-Typ für Filterung (Feature, Bug, ...)
fields.created	☐	Erstellungsdatum des Issues
fields.status.name	☐	Aktueller Status
changelog (expand=changelog)	☐	Statusübergänge mit Zeitstempeln — MUSS im URL-Parameter gesetzt sein
fields.resolution	–	Optional — Auflösungstyp (z. B. 'Done', 'Won't Fix')
fields.summary	–	Optional — Issue-Titel

1.5 Paginierung – mehr als 100 Issues

API v3 – Cursor-basierte Paginierung (nextPageToken)

Die v3-API liefert maximal 100 Issues pro Anfrage. Jede Antwort enthält entweder einen nextPageToken für die nächste Seite oder "isLast": true, wenn alle Issues abgerufen wurden. Seiten müssen sequenziell abgerufen werden — das Token aus der aktuellen Antwort wird im nächsten Request eingesetzt.

```
# Seite 1 - ohne nextPageToken
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
      "maxResults":100,"expand":["changelog"],
      "fields":["issuetype","created",
               "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json

# nextPageToken aus Seite 1 auslesen:
# cat ART_A_page1.json | grep nextPageToken
# (oder mit jq: jq -r '.nextPageToken' ART_A_page1.json)

# Seite 2 - nextPageToken einfüegen
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
      "maxResults":100,"expand":["changelog"],
      "fields":["issuetype","created",
               "status","summary"],
      "nextPageToken":"<Token aus Seite 1>"}' \
  -o ART_A_page2.json

# Wiederholen bis isLast:true in der Antwort

# Alle Seiten zusammenführen
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json ... \
  --output ART_A_merged.json
```

Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Antwort "isLast": true enthält. Der Helper führt alle Seiten zusammen und entfernt Duplikate automatisch.

API v2 – Offset-basierte Paginierung (startAt) – Legacy

Die v2-API unterstützt bis zu 1.000 Issues pro Anfrage. Mit startAt kann jede Seite direkt angesprungen werden. Wichtig: startAt ist nur mit dem v2-Endpunkt kompatibel — nicht mit dem neuen v3-Endpunkt.

```
# Seite 1 (Issues 1-1000)
curl -u "name@firma.de:Token" \
```

```
"https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\njq1=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=0" \  
-o ART_A_page1.json  
  
# Seite 2 (Issues 1001-2000)  
curl -u "name@firma.de:Token" \  
"https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\njq1=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=1000" \  
-o ART_A_page2.json  
  
# Dateien mit dem Helper zusammenfuehren  
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json \  
--output ART_A_merged.json
```

Erhöhen Sie startAt schrittweise um 1.000, bis das Ergebnis weniger als 1.000 Issues enthält.

1.6 Vom JSON-Export zur Workflow-Datei

Nach dem Export müssen Sie eine Workflow-Datei erstellen, die Ihre tatsächlichen Jira-Status abbildet. Das folgende Python-Skript extrahiert alle Status-Namen aus der JSON-Datei:

```
import json  
data = json.loads(open('ART_A_page1.json').read())  
statuses = set()  
for issue in data['issues']:  
    for h in issue['changelog']['histories']:  
        for item in h['items']:  
            if item['field'] == 'status':  
                statuses.add(item['toString'])  
print(sorted(statuses))
```

Aus den gefundenen Status-Namen erstellen Sie eine workflow.txt — ordnen Sie die Status in logischer Reihenfolge an und setzen Sie <First> und <Closed>. Das Format der Workflow-Datei ist im Benutzerhandbuch von transform_data beschrieben.

2 Automatischer Abruf mit get_data

get_data automatisiert den Export aus Kapitel 1: Es ruft die Issues inklusive Changelog direkt per REST ab, blättert alle Seiten durch, entfernt Duplikate und schreibt dieselbe JSON-Datei, die auch der manuelle Export liefert. Beide Erhebungswege sind gleichwertig — in großen Organisationen kann die Freigabe für API-Zugriffe lange dauern; bis dahin (und darüber hinaus) bleibt der manuelle Weg vollwertig.

```
# REST-Abruf (Token NUR per Umgebungsvariable):
set JIRA_TOKEN=IhrAPIToken
python -m get_data fetch --url https://firma.atlassian.net \
  --project ART_A --email name@firma.de --output ART_A.json

# Server/Data Center mit PAT und aelterer API:
python -m get_data fetch --url https://jira.firma.de \
  --project ART_A --auth bearer --api v2 --output ART_A.json

# Vorhandenen manuellen Export pruefen (Weg 2):
python -m get_data check ART_A_merged.json
```

Die Prüfung (check) erkennt die typischen Export-Fehler, bevor transform_data stolpert: fehlende Pflichtfelder, fehlenden Changelog (expand vergessen), Duplikate — und vergessene Folgeseiten (total größer als die Anzahl der Issues in der Datei).

GUI: python -m get_data (oder die Get-Data-Karte im Launcher) öffnet ein Fenster mit beiden Wegen als Umschalter: „Jira REST-Abruf“ (URL, Projekt oder JQL, API v3/v2, Anmeldung Cloud/Bearer, Token-Feld) und „Vorhandener Export“ (Datei wählen → Prüfen).

Sicherheit: Das Token wird nie gespeichert und nie geloggt — CLI liest es aus der Umgebungsvariable (Standard JIRA_TOKEN), die GUI hält es nur im Speicher.

3 Kennzahlen-Quellen verwalten (sources)

Neben den Jira-Rohdaten holt SituationReport auch externe Kennzahlen (SLO/SLI, DORA, Code-Qualität) — über das steckbare sources-Framework. Drei Begriffe genügen: Ein Provider übersetzt ein Fremdsystem in normierte Records; ein Abruf schreibt sie als Register (JSON), das die Solution-Config referenziert. Der Report sieht nie einen Hersteller, und die Urteile (breached, Tier low, ...) fallen zentral — für jede Quelle gleich.

3.1 Quellen ansehen und abrufen

```
python -m sources providers
python -m sources fetch --kind slo --config quellen.json --output slo.json
```

providers ist das Inventar: Mitgeliefert sind file und csv (Datei-Wege, ohne jede API-Freigabe), prometheus (SLO/SLI), github und gitlab (DORA) sowie sonarqube (Qualität). Tokens kommen ausschließlich aus Umgebungsvariablen (PROMETHEUS_TOKEN, GITHUB_TOKEN, GITLAB_TOKEN, SONAR_TOKEN) und werden nie gespeichert oder geloggt.

3.2 Eine Quelle austauschen

Austauschen heißt: nur die Abruf-Config ändern. Beispiel — solange die Prometheus-Freigabe fehlt, liefert eine CSV-Datei; am Tag der Freigabe wird aus `{"provider": "csv", "path": "team_slos.csv"}` die Prometheus-Config — derselbe fetch-Befehl, dasselbe Register, Report unverändert; nur die Spalte „Data source“ zeigt die neue Herkunft.

3.3 Quellen kombinieren

```
{ "sources": [
  { "provider": "prometheus", "base_url": "https://prom.intern",
    "services": [ ... ] },
  { "provider": "csv", "path": "team_slos.csv" }
]}
```

Mehrere Quellen füllen EIN Register; jede Zeile behält ihre Herkunft. Typisch: das meiste im Monitoring, zwei Altsysteme in einer Tabelle.

3.4 Eine neue Quelle anbinden

Eine neue Quelle ist EINE Datei in `sources/providers/` mit einem PROVIDER-Objekt (`provider_id`, `kinds`, `fetch()`) — die Auto-Discovery findet sie ohne weitere Registrierung. Das vollständige Schritt-für-Schritt-Tutorial (mit CSV-Beispiel von null, REST-Muster, Tests) liegt als `sources_Tutorial_DE.pdf` neben diesem Handbuch und online unter Tutorials → „Attach a data source“; die lebende Referenzlösung ist `sources/providers/csv_slo.py`.

Faustregeln: Provider übersetzen, sie urteilen nie; nicht Gemessenes ist None, keine Schätzung; bei 401/403 nennt die Fehlermeldung die fehlende Freigabe und den Datei-Weg als Ausweichroute.

4 Häufige Fragen (FAQ)

Was passiert, wenn `expand=changelog` fehlt?

`transform_data` findet keine Statusübergänge und gibt für alle Issues leere Zeitwerte aus. Die Excel-Ausgaben enthalten keine nutzbaren Daten. Stellen Sie sicher, dass `expand=changelog` immer in der URL steht.

Ich erhalte den Fehler 'Unauthorized' beim curl-Aufruf.

Prüfen Sie: E-Mail-Adresse und API-Token korrekt? Sind sie durch einen Doppelpunkt getrennt? Hat Ihr Konto Lesezugriff auf das Projekt? Tipp: Einen neuen API-Token generieren, falls der alte abgelaufen ist oder verloren wurde.

Kann ich mehrere Jira-Projekte zusammenführen?

Ja — entweder über JQL (`jql=project in (ART_A, ART_B)`) für einen einzigen Export, oder mit dem Helper mehrere separate Exporte zusammenführen. Achten Sie darauf, dass die Workflows beider Projekte kompatibel sind.

Wie groß kann die JSON-Datei werden?

Faustregel: ca. 2–5 KB pro Issue (abhängig von der Changelog-Länge). 1.000 Issues entsprechen ca. 2–5 MB. Bei sehr großen Projekten (10.000+ Issues) empfiehlt sich Paginierung und der Einsatz des Helpers.

Soll ich Testdaten oder echte Daten verwenden?

Für Demos, Schulungen und Installationstests sind synthetische Testdaten aus dem Testdata Generator die bessere Wahl — keine Datenschutzbedenken, reproduzierbar und kontrolliert. Für echte Flow-Analysen und Entscheidungen spiegeln echte Jira-Daten den tatsächlichen Workflow-Zustand wider.

5 Glossar

Begriff	Erklärung
ART	Agile Release Train — ein Team aus mehreren Scrum-Teams in SAFe
API	Application Programming Interface — Programmierschnittstelle
API-Token	Sicherheitsschlüssel für den Zugang zur Jira-REST-API; ersetzt das Passwort bei curl-Abfragen
Changelog	Jira-Protokoll aller Statusänderungen eines Issues (expand=changelog)
CFD	Cumulative Flow Diagram — zeigt den Issuebestand je Stage kumuliert über die Zeit
Closed Stage	Die Stage, die ein Issue als abgeschlossen markiert (workflow.txt: <Closed>)
Cycle Time	Zeit von der ersten aktiven Stage (<First>) bis zur Closed-Stage
First Stage	Erste aktive Stage, ab der die Cycle Time zählt (workflow.txt: <First>)
Helper	SituationReport-Modul zum Zusammenführen mehrerer Jira-JSON-Dateien
Issue	Arbeitselement in Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)
JQL	Jira Query Language — Abfragesprache für Jira-Suchen, z. B. project=ART_A
JSON	JavaScript Object Notation — Format der Jira-API-Exporte
Stage	Ein Schritt im Workflow (entspricht einer Jira-Spalte oder einem Status-Namen)
Workflow	Geordnete Abfolge von Stages, die ein Issue durchläuft